

1과목 : 미생물공학

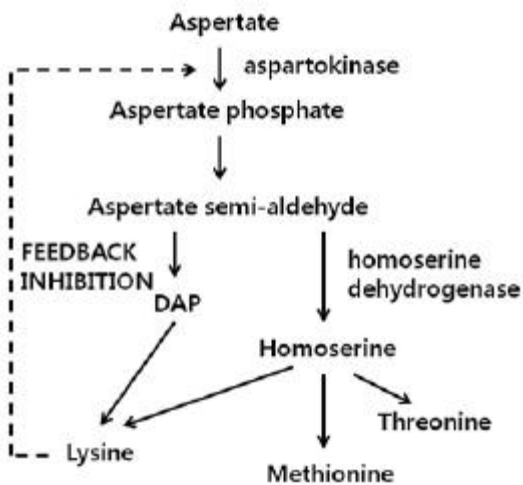
1. 고체배양(solid culture)에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 혐기성 미생물의 배양에 적합하다.
- ② 곰팡이 배양에 많이 이용된다.
- ③ 제어배양이 용이하다.
- ④ 대규모 생산시에 비교적 좁은 면적이 필요하므로 유리하다.

2. 미생물균주의 장기보존에 동결건조(freeze-drying 혹은 lyophilization)방법이 많이 쓰인다. 동결건조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동결배양액에서 물을 제거하여 미생물을 보존하는 방법이다.
- ② 동결 전후 미생물의 생존율은 거의 변하지 않는다.
- ③ 동결과정에 사용하는 미생물 보존제는 일반적으로 배양배지와 동일하다.
- ④ 반드시 액체질소에 넣어 보존하여야 한다.

3. 도면과 같은 대사과정을 참조하여 균주가 lysine을 대량 생성케하는(overproduction) 전략으로 적합하지 않은 것은?



- ① 유전자 조작에 의하여 Homoserine dehydrogenase가 균체 내에 생성되지 못하게 한다.
- ② Methionine과 threonine을 첨가하여 저농도로 유지한다.
- ③ 기질인 aspartate를 서서히 공급한다.
- ④ Aspartokinase의 활성이 lysine에 의하여 저해되지 않는 변이주를 제조한다.

4. 다음 중 가장 낮은 수분 활성도에서 자랄 수 있는 미생물은?

- ① *Saccharomyces cerevisiae*
- ② *Aspergillus niger*
- ③ *Bacillus subtilis*
- ④ *Zygosaccharomyces rouxii*

5. 진균류가 생산하는 유기산이 아닌 것은?

- ① 구연산(citric acid)
- ② 코지산(kojic acid)
- ③ 지베렐산(gibberellic acid)
- ④ 젖산(lactic acid)

6. 산업적으로 구연산(citric acid)을 발효 생산할 때 주로 이용되는 미생물은?

- ① 대장균
- ② 방선균

③ *Sacchromyces cerevisiae* 효모

④ 곰팡이

7. Frame shift 란 DNA 배열 상에 몇 개의 nucleotide 가 삽입되면 생기는지 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 1개만 삽입되어야 생긴다.
- ② 2개만 삽입되어야 생긴다.
- ③ 3개만 삽입되어야 생긴다.
- ④ 1개 또는 2개가 삽입되어야 생긴다.

8. 포도당을 과당으로 전환하는 이성화효소는?

- ① 알파 아밀라아제( $\alpha$ -amylase)
- ② 글루코 아밀라아제(glucosyl amylase)
- ③ 베타 아밀라아제( $\beta$ -amylase)
- ④ 글루코스 이소머라제(glucose isomerase)

9. *Bacillus* 속에 의한  $\alpha$ -amylase 의 생산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 질소원에 의해서 catabolite repression이 야기 되지 않는다.
- ② 포자가 형성된 후에  $\alpha$ -amylase 생산이 증가한다.
- ③ 배양배지에 전분을 가하면  $\alpha$ -amylase의 생산이 감소한다.
- ④  $\alpha$ -amylase 생산의 최적 온도는 약 30℃ 전후이다.

10. 방향족 아미노산이 아닌 것은?

- ① 트립토판(tryptophan)
- ② 타이로신(tyrosine)
- ③ 페닐알라닌(phenylalanine)
- ④ 라이신(lysine)

11. 회분 배양에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미생물 배양 도중 계속적으로 배지를 공급한다.
- ② 미생물 배양시 배지 내의 성분이 일정하게 유지된다.
- ③ 배양시간 경과에 따라 미생물의 성장속도에 차이가 나타난다.
- ④ 미생물 배양의 생산성이 가장 높다.

12. *Lactobacillus delbruekii* 는 어떤 조건하에서 헤테로젖산발효(hetero-fermentative lactic acid production)를 한다고 알려져 있다. 공급된 포도당이 모두 젖산발효에만 사용된다 했을 때, 100g의 포도당으로부터 생산될 것으로 기대되는 젖산의 양은 얼마인가? (단, 포도당의 분자량은 180, 젖산의 분자량은 90이다.)

- ① 190g
- ② 100g
- ③ 50g
- ④ 40g

13. 미생물 발효를 통해 산업적으로 생산되고 있는 비타민은?

- ① 리보플라빈(riboflavin)
- ② 알파토코페롤(alpha-tocopherol)
- ③ 아스코르빈산(L-ascorbic acid)
- ④ 바이오틴(biotin)

14. 중합효소연쇄반응(polymerase chain reaction, PCR)을 이용하여 어떤 DNA 1분자를 복제하는데 1분이 걸린다. DNA 1분자를 4분 동안 복제하면 몇 개의 분자가 되겠는가?

- ① 4
- ② 8
- ③ 16
- ④ 32

15. 다음은 Clarke 와 Carbon의 식이다. 인간  $\beta$ -hemoglobin의 유전자의 크기는 1.5kb이고, 인간 반수체(haploid) 게놈은  $3 \times 10^6$  일 때 재조합 형질전 환주에서 99%의 확률로 최소한 하나 이상의  $\beta$ -hemoglobin 유전자가 나타나려면 서로 다른 1.5kb짜리 제한절편을 몇 개 clone해야 하는가?

$$N = \ln(1-P) / \ln(1-f)$$

(단, N : 목적유전자가 클론된 형질전환주를 알기 위해 필요한 전체 재조합 형질 전환주(recombinant transformant)의 수, P : 재조합주에 원하는 유전자가 들어갈 확률, f : 총 게놈 크기에 대한 제한절편(restriction fragment) 크기의 비이다.)

- ①  $4.4 \times 10^6$       ②  $9.2 \times 10^6$   
 ③  $1.05 \times 10^7$       ④  $2.23 \times 10^7$
16. 기본 분자구조와 그에 따른 유사한 효능에 따라 분류할 때, 현재 사용되고 있는 항생물질 그룹이 아닌 것은?  
 ① Macrolide계      ② PAH계  
 ③ Aminoglycoside계      ④  $\beta$ -lactam계
17. 산업적 미생물발효에 기질로 쓰이는 당밀은 무슨 산업의 부산물로 얻어지는가?  
 ① 대두유 산업      ② 설탕 산업  
 ③ 맥주 산업      ④ 유가공 산업
18. 현재 발효에 의하여 생산되고 있는 항생제 중에서 가장 많은 종류의 항생제 생산에 이용되고 있는 미생물은?  
 ① 대장균      ② 방선균  
 ③ 효모      ④ 곰팡이
19. 극미량이 필요하나 미생물 스스로가 합성할 수 없는 세포구성에 필요한 유기화합물은?  
 ① 탄수화물      ② 미량원소  
 ③ 성장인자(growth factor)      ④ 단백질
20. 효소의 공업적 생산을 위하여 농산물을 배지 원료로 사용하려 한다. 질소원으로 사용되는 것은?  
 ① 설탕      ② 전분  
 ③ 밀가루      ④ Corn steep liquor

## 2과목 : 배양공학

21. 주로 토양에서 서식하며 균사형태로 자라는 미생물은?  
 ① 고초균      ② 대장균  
 ③ 방선균      ④ 빵효모
22. 동물세포가 전단응력(shear stress)에 매우 민감한 이유는?  
 ① 원형질 막(plasma membrane)으로만 둘러싸여 있기 때문  
 ② 약한 세포벽 때문  
 ③ 액포(vacuole)가 크기 때문  
 ④ 구형 또는 타원형이기 때문
23. 미생물 배양에 관한 양론을 나타내는 파라미터 설명으로 틀린 것은?  
 ①  $Y_{X/ATP}^M$  은 ATP 1몰당 생합성되는 바이오매스의 질량을 나타내는 ATP 수율계수이다.

- ② RQ란 소비된 산소 1몰당 생성된  $CO_2$ 의 몰수를 나타내며 호흡율이라고 한다.  
 ③ P/O비는 산소 분자 1몰에서 생성되는 고에너지 인산결합 몰수로 보통 1보다 작다.  
 ④ H/O비는 소비된 산소 1몰당 방출되는  $H^+$  이온의 몰수로 보통 4이다.
24. 균체의 건조중량이 0.5g/L 인 배양액을 3시간 배양한 후 측정하니 균체의 건조중량이 4.0g/L가 되었다. 이 균체의 Doubling time은?  
 ① 0.2h      ② 0.5h  
 ③ 1.0h      ④ 1.5h
25. 회분식 세포 배양의 성장형태(growth phase)에서 새로운 환경에 적응하는 기간은?  
 ① 지연기(lag phase)  
 ② 지수 성장기(exponential phase)  
 ③ 정지기(stationary phase)  
 ④ 쇠퇴기(decline phase)
26. 식물세포 배양으로 생산되는 물질은?  
 ① Taxol, Shikonin  
 ② Penicillin, Cephalosporin  
 ③ Kojic acid, Indolacetic acid  
 ④ Hydroxyalanine, DOPA
27. 미생물의 증식은 지체기, 대수기, 정지기 등으로 구분되어진다. 대수기 배양액 내의 세포 양을세포의 숫자로 정의할 때 세포양을 정량화하기 위한 변수로 사용할 수 없는 것은?  
 ① DNA 양      ② 세포 단백질양  
 ③ 산소소모 속도      ④ 세포벽의 양
28. 2개 이상의 폴리펩타이드를 갖는 단백질만이 갖는 구조로 폴리펩타이드간의 상호작용에 의해 결정되는 단백질 구조에 해당하는 것은?  
 ① 1차구조      ② 2차구조  
 ③ 3차구조      ④ 4차구조
29. 재조합 단백질을 생산할 때 숙주로 미생물인 대장균을 사용할 경우의 장점에 해당하는 것은?  
 ① 대부분의 목적 단백질이 세포 밖으로 배출된다.  
 ② 목적 단백질이 내포체를 이루는 경우가 거의 없다.  
 ③ 성장속도가 빠르고, 고농도 배양이 가능하다.  
 ④ 고농도 축적에도 열 충격 반응을 유발하지 않는다.
30. 다음 원소 중 cytochrome, ferredoxin 등에 있으며 전자전달체 구성 그리고 효소의 보조 인자로 사용되는 원소는?  
 ① 철      ② 나트륨  
 ③ 마그네슘      ④ 칼슘
31. 재조합 대장균으로부터 외래단백질이 생산될 때 종종 용해 단백질의 형태로 생산되는 경우가 많은데 융합 단백질 생산 시스템의 주된 이용 목적이 아닌 것은?  
 ① 독성(toxic) 단백질의 안정적 발현  
 ② 아미노 말단 메티오닌(methionine) 잔기의 완벽한 처리  
 ③ 불필요한 2차 대사산물의 생성억제

- ④ 페리플라즘(periplasm) 구간으로의 단백질 분비
32. 배양하려는 미생물에 대한 정확한 생육인자(growth factor)를 모르거나 다양한 생육인자를 요구하는 경우에 배지에 첨가하는 성분으로 적합한 것은?
- ① 아미노산(amino acid)      ② 비타민(vitamins)  
 ③ 효모 엑기스(yeast extract)      ④ 포도당(glucose)
33. 무생의 잘 용해된 배양액 중의 세포밀도를 측정하기 위해 광도계(Spectrophotometer)를 이용하였다. 다음 중 세포밀도 측정에 가장 적당한 파장은?
- ① 360nm      ② 450 Å  
 ③ 660nm      ④ 560 Å
34. 일반적인 경우 산물의 비생성속도와 비성장속도와와의 관계에 따른 산물의 생성 양식과 산물의 예로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 성장관련산물(growth-associated product): 에탄올, 해당과정 효소들  
 ② 부분성장관련산물(partially growth-associated product): 프로테아제, 유당분해효소  
 ③ 성장관련산물(growth-associated product): 이산화탄소, ATP  
 ④ 비성장관련산물(nongrowth-associated product): 항생제, 색소
35. 누룩곰팡이(Aspergillus)와 푸른곰팡이(Penicillium)의 외부적인 형태의 차이점을 가장 옳게 설명한 것은?
- ① 누룩곰팡이는 경자가 있으나, 푸른곰팡이는 경자가 없다.  
 ② 누룩곰팡이는 단류생, 다류생이 있고 푸른곰팡이는 정낭이 없다.  
 ③ 누룩곰팡이는 포자가 있으나 푸른곰팡이는 무포자 생식을 한다.  
 ④ 누룩곰팡이는 정낭에 분생포자가 있으며 푸른곰팡이는 정낭이 없고 경자 윗부분에 포자를 형성한다.
36. S. cerevisiae 에 의한 에탄올 발효에 있어서 이론적인 성장수율( $Y_{X/S}$ )과 산물수율계수( $Y_{P/S}$ )는?
- $$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

$$Y_{X/ATP} = 10.5g \text{ cell/mol ATP}$$

해당과정 ATP수율 = 2 ATP mol/glucose mol
- ①  $Y_{X/S} = 0.09$ ,  $Y_{P/S} = 0.51$       ②  $Y_{X/S} = 0.12$ ,  $Y_{P/S} = 0.51$   
 ③  $Y_{X/S} = 0.49$ ,  $Y_{P/S} = 0.26$       ④  $Y_{X/S} = 0.49$ ,  $Y_{P/S} = 0.51$
37. 포도당은 세포질 내에서 해당 작용을 거쳐 피루브산이 된다, 해당 작용은 여러 종류의 중간산물로 이루어지는데 이에 속하지 않는 화합물은?
- ① 글루코오스-6-인산      ② 글루코오스-1-인산  
 ③ 포스포에놀피루베이트      ④ 글리세르알데히드-3-인산
38. 미생물의 배양 시 pH 조절 및 질소원으로 사용되는 물질은?
- ① 암모니아      ② 수산화칼슘  
 ③ 수산화나트륨      ④ 포도당
39. 최근 발효 후 발효폐액의 처리 및 환경오염문제를 해결하기

위해 제한배지(defined medium)를 사용한다. 이 배지에 포함되는 영양성분이 아닌 것은?

- ① 포도당      ② Peptone  
 ③  $KH_2PO_4$       ④  $(NH_4)_2SO_4$

40. 고박테리아(archaeobacteria)와 진정세균(eubacteria)사이에서 차이점이 없다고 여겨지는 부분은?

- ① 세포벽 구성성분      ② rRNA 서열  
 ③ 단백질 생합성 기구      ④ 세포막 지질 조성

### 3과목 : 생물반응공학

41. 생물반응기의 대규모화에 따른 문제점에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 발효기의 높이 대 지름비가 일정하게 대규모화되면, 부피에 대한 표면적비가 상당히 감소한다.  
 ② 기하학적 유사성이 유지되더라도 대규모화하면 물리적 조건이 작은 반응기의 조건과 같아질 수 없다.  
 ③ 큰 반응기의 경우 종균배양 시간이 더 길어짐으로써 작은 반응기에 비해 미생물의 번가가 빨리촉진된다.  
 ④ 벽면성장(Wall growth)하는 미생물의 경우, 작은 반응기에서 얻은 데이터로서는 큰 반응기에서의 비양 특성을 알 수 없다.
42. 유가식 배양에 관련된 내용 중 틀린 것은?
- ① 기질이 연속적으로 공급된다.  
 ② 기질이 반연속적으로 공급된다.  
 ③ 세포의 비성장속도가 일정하게 유지된다.  
 ④ 기질저해를 극복할 수 있다.
43. 효소고정화를 위한 담체의 재질 중 고정화 형태가 다른 것은?
- ① Ca-alginate      ② k-carrageenan  
 ③ Activated carbon      ④ Polyvinyl alcohol
44. 연속식 발효는 회분식 발효에 비해 생산성은 높으나 최종 농도는 낮다. 반면 유가배양식(fed-batch)은 높은 최종 농도를 얻을 수 있다. 다음 중 아주 높은 생산성과 상당히 높은 최종 농도를 얻을 수 있는 생물 반응기는?
- ① 세포 재순환 반응기      ② 유가배양식  
 ③ 회분식      ④ 연속식
45. 구형 다공성 담체 내에 고정화 시킨 효소를 이용하여 유용 물질을 생산하고자 할 때, 대부분의 경우 담체 내부의 물질 확산 저항으로 인해 효소의 반응속도가 감소된다. 이 경우 반응속도를 높이기 위한 반응으로서 적절하지 않은 것은?
- ① 가능한 한 반경이 작은 담체를 사용한다.  
 ② 교반 속도를 증가시킨다.  
 ③ 기질 농도를 높인다.  
 ④ 가능한 한 효소의 양을 줄인다.
46. 세포를 고정화함으로써 기대되는 장점으로 볼수 없는 것은?
- ① 세포를 단위부피당 고농도로 배양할 수 있다.  
 ② 세포의 재사용이 가능하다.  
 ③ 연속에서 세출(wash-out)현상을 극복할 수 있다.  
 ④ 목적 산물이 세포내 축적물질일 경우 더욱 유리하다.

47. 반응용액의 pH가 8에서 효소반응 속도가 최대인 효소를 표면에 음이온기를 가지고 있는 고체입자에 흡착시켰을 경우 효소반응속도가 최대가 되기 위한 반응용액의 pH는?

- ① 기질의 농도에 따라서 변한다. ② 8 보다 크다.  
③ 8 보다 작다 ④ 8

48. 농도를 측정할 수 있는 성분과 측정기술이 옳게 연결된 것을 모두 나열한 것은?

A :  $H^+$  - pH 전극  
B : NADH - 형광탐침  
C :  $CO_2$  - 상자성 분석기(paramagnetic analyzer)  
D :  $O_2$  - 적외선 분석기(infrared analyzer)

- ① A ② B  
③ A, B ④ A, B, C, D

49. 기체의 열균을 위해서 균일하고 작은 구멍이 있는 막을 사용해 체질(sieving)효과를 이용하는 것은?

- ① 증기열균기 ② 크로마토그래피열균기  
③ 표면여과기 ④ 흡착열균기

50. 재순환이 있는 키모스탯(Chemostat)에 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 세포 농도가 일반 키모스탯에서 얻어지는 세포 농도보다 더 높다.  
② 유출액에 포함되어 있는 세포는 원심분리, 여과등으로 재순환 된다.  
③ 세포의 생산성이 높아진다.  
④ 기질 농도가 일반적인 키모스탯에서 얻어지는 기질 농도보다 더 높다.

51. 효소반응 속도식은 어떻게 얻을 수 있는가?

- ① 효소의 활성화에너지를 측정함으로써  
② 효소반응시 관여하는 ATP 농도를 측정함으로써  
③ 효소반응으로 인한 단백질 3차 구조의 변화를 측정함으로써  
④ 효소반응에 의해 생성되는 생성물의 생성율을 측정함으로써

52. 발효에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용존 산소의 농도에 의한 성장제한을 극복하기 위해 쓰이는 배양 방법 중의 하나로 압력을 높여서 운전하는 것이 있다.  
② 발효배지의 산화환원 전위는 질소를 통과시켜 높일 수 있다.  
③ 아황산염 방법에 의한 부피전달계수  $k_L \cdot a$ 를 결정할 때, 황산염의 형성속도는 산소 소모속도에 비례한다.  
④ 발효배지의 이온세기는 특정영양소의 세포내외의 전달, 세포의 대사 기능에 영향을 미친다.

53. 초기 액상 부피가 1L인 생물반응기에 고농도의 포도당을 시간당 0.5L로 주입하는 유가식 배양을 통해 2시간 후에 50g의 세포를 얻었다. 초기 세포농도는 무시할 만큼 작다고 가정한다면, 이 때 반응기에서의 세포의 농도는 몇 g/L 인가?

- ① 100 ② 50

③ 25

④ 10

54. 교반식 연속반응기를 정상 상태에서 운전 할 때 미생물의 비성장속도상수를 변화시키는데 주로 사용하는 요인은?

- ① 반응기의 운전온도  
② 반응기에 공급하는 기질의 농도  
③ 기질의 공급유량  
④ 반응기내의 초기 미생물의 농도

55. 효소의 활성도와 관련한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소는 금속촉매와 같이 고온에서 온도의 증가에 따라 활성이 증가하는 경향을 보인다.  
② 효소의 활성은 용액의 pH가 증가할수록 활성도도 증가한다.  
③ 효소활성의 반감기는 반응온도가 증가할수록 길어진다.  
④ 효소활성에 대한 최적 pH와 최적 온도는 효소의 종류마다 다르다.

56. 세포 내 효소량의 변화율( $d[E]/dt$ )은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 정상상태 하에서 효소 합성 반응율 상수( $k_s$ )의 값이  $2 \times 10^{-5}$  mM/S 이라면, 효소의 농도가 0.1mM 일 때 효소 분해반응율 상수( $k_d$ )의 값은 얼마인가?

$$d[E]/dt = k_s - k_d \times [E]$$

- ①  $10^{-5} s^{-1}$  ②  $2 \times 10^{-4} s^{-1}$   
③ 8.5mM/s ④ 13.1mM/s

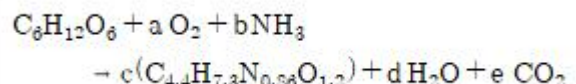
57. Scale-up시 자주 활용되는 인자로서 발효조를 80L 에서  $10^4$ L 로 scale-up 할 경우 그 값이 변하지 않는 것은?

- ① 단위 용적당 투입 동력 ② 총 산소 투입량  
③ 유체의 레이놀드 수 ④ 임펠러의 회전수

58. Lac operon 이 포함된 발현 벡터가 삽입되어 있는 대장균을 이용하여  $\beta$ -galactosidase 를 생산하고자 한다. 유가식 배양을 하여 효소의 생산성을 최대한 높이고자 할 경우 유가식 배양기에 공급되는 배양액내의 기질 조성으로 옳은 것은?

- ① 초기에는 글루코즈 조성이 높은 배지를 공급하다 시간이 경과하면 락토즈의 조성이 높은 배지를 공급한다.  
② 초기 글루코즈의 조성이 낮은 배지를 공급하다, 시간이 경과함에 따라 조성이 높은 배지를 공급한다.  
③ 초기 락토즈의 조성이 높은 배지를 공급하다, 시간이 경과함에 따라 조성이 낮은 배지를 공급한다.  
④ 초기에는 락토즈의 조성이 높은 배지를 공급하다. 시간이 경과하면 글루코즈의 조성이 높은 배지를 공급한다.

59. 어느 특정 미생물에 대한 실험 측정 결과 기질탄소(포도당)의 2/3(wt) 다음식과 같이 바이오매스(biomass)로 전환하였다고 가정하였을 때 포도당의 양론 계수로 맞는 것은?



- ① a=1.473, b=0.782, c=0.909, d=3.854, e=2  
② a=1.473, b=0.782, c=0.609, d=3.854, e=2  
③ a=1.473, b=0.682, c=0.909, d=2.854, e=2  
④ a=1.573, b=0.782, c=0.909, d=2.854, e=2

60. 비경쟁적(non-competitive) 저해 반응을 옳게 설명한 것은?

- ① 기질의 효소 결합은 저해물질의 효소 결합에 영향을 미치지 않는다.
- ② 기질의 농도를 높여주면 이 저해반응을 극복할 수 있다.
- ③ 높은 기질 농도 하에서 일어나는 기질 저해 반응(substrate inhibition)이 대표적인 예이다.
- ④ 저해 물질이 효소-기질 복합체에만 결합하고 효소와는 친화력이 없다.

4과목 : 생물분리공학

61. 전기 투석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 직접적으로 전류를 가하여 용액으로부터 전하를 띠는 분자를 분리하는데 사용되는 막분리 방법이다.
- ② 전해질의 농축에는 효과적이거나 단백질의 농축에는 효과적이지 않다.
- ③ 탈염공정에 효과적으로 사용할 수 있다.
- ④ 투석보다 빠르고 효과적이다.

62. 발효생성물 정제 단계 중 결정화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 결정화는 열에 민감한 물질의 열변성을 최소로 하는 저온에서 운전한다.
- ② 고순도의 결정은 회분식 Nutsche 형태의 여과기 또는 원심분리기로 회수한다.
- ③ 결정의 특성과 크기는 세척속도에 영향을 미친다.
- ④ 운전은 저농도에서 이루어지므로 분리인자가 낮다.

63. 생물분리공정에 있어서 생산물의 일반적 특성으로 가장 적합한 것은?

- ① 묽은 농도로 존재한다.
- ② 모두 친수성 물질이다.
- ③ 열에 강한 특성이 있다.
- ④ 불순물이 포함되어 있지 않다.

64. lysozyme을 이용한 세포파쇄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배양할 때 페니실린을 소량 첨가하면 lysozyme에 의한 세포파쇄가 용이해 진다.
- ② 그람음성 박테리아가 그람양성 박테리아보다 용이하게 파쇄 된다.
- ③ lysozyme은 세포벽 내부의  $\beta$ -1,4-glycosidic 결합의 가수분해반응을 촉진시키는 역할을 한다.
- ④ 효모를 파쇄 할 경우 lysozyme 단독으로보다는 다른 분해효소와의 혼합 효소 시스템을 종종 이용한다.

65. 생성물질의 추출공정에 쓰이는 일반적인 유기용매와 비교한 초임계유체의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 확산도가 높다.
- ② 점도가 낮다.
- ③ 표면장력이 낮다.
- ④ 분자량이 낮다.

66. 단백질을 젤(gel) 전기영동을 수행할 때 관찰되는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 단백질의 분자량이 작을수록 전기영동 이동도가 크다.
- ② 단백질의 등전점(pI)이 전기영동 pH 보다 낮으면 단백질은 음극으로 이동한다.

- ③ 젤 전기영동은 단백질의 크기와 전하 차이에 의해 분리를 가능하게 한다.
- ④ 전기영동 완충용액의 염(salt) 농도가 높으면 단백질 사이의 정전기적 상호작용이 억제되나 높은 전류에 의해 열 발생이 증가한다.

67. 막 여과 장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 미세여과막은 여과 멸균에 이용되기도 한다.
- ② 역삼투압막의 재질에는 polysulfone, cellulose acetate, polyamides가 있다.
- ③ 역삼투압막은 용매로부터 이온 물질을 분리할때 사용할 수 있다.
- ④ 한외여과막의 공극(pore)의 크기는 0.1~0.5 nm이다.

68. 1기압하에 있는 A 물질의 수용액에서 A의 물분율이 0.01이고 이것과 평형에 있는 증기에서의 A의 물분율이 0.2라고 할 때 물에 대한 A 물질의 휘발도 비는 약 얼마인가?

- ① 4.0
- ② 12.4
- ③ 24.8
- ④ 99.0

69. 다음 중 세포를 분리하는데 가장 널리 사용되는 분리방법은?

- ① 원심분리
- ② 추출
- ③ 침전
- ④ 역삼투

70. 세포외 생성물을 분리하는데 사용되는 주요 방법이 아닌 것은?

- ① 여과
- ② 원심분리
- ③ 응고
- ④ 파쇄

71. 미생물 nuclease의 정제과정 순서가 옳게 나열된 것은?

- ① 상등액 → 원심분리 → 흡착 → 투석 → 용출 → 농축 → Gel여과 → 희석 → 동결건조
- ② 상등액 → 희석 → 흡착 → 투석 → 용출 → Gel여과 → 농축 → 원심분리 → 동결건조
- ③ 상등액 → 원심분리 → 흡착 → 용출 → 투석 → Gel여과 → 농축 → 희석 → 동결건조
- ④ 상등액 → 희석 → 흡착 → 용출 → 투석 → 농축 → 원심분리 → Gel여과 → 동결건조

72. 결정화 공정에서의 population density 와 상관 관계가 있는 인자들로 이루어진 것은?

- ① 단위길이당 결정의 형태, 질량
- ② 단위면적당 결정의 길이, 시간
- ③ 단위부피당 결정의 수, 길이
- ④ 단위질량당결정의 면적, 시간

73. 한 단백질의 관형 크로마토그래피 용리에 있어 체류시간(retention time)과 피크너비(peak width)가 각각 24분 0.4분 일 때, 이 관의 이론단수( Number of Theoretical Unit)는?

- ① 576
- ② 5760
- ③ 57600
- ④ 576000

74. 침전 후 단백질을 분리하는 것과 같은 생물 분리에 주로 사용되고 있는 분리기술은?

- ① 막분리
- ② 증발
- ③ 증류
- ④ 흡수



- ② 단백질의 순전하에 따라 단백질의 이동속도가 결정된다.  
 ③  $pH = pI$ 에서 단백질의 순전하는 0 이다.  
 ④  $pH < pI$ 일 때 단백질은 음전하를 띠게 된다.
93. 아미노산 중의 하나인 라이신은 1개의 카복실 그룹과 2개의 아미노그룹을 갖고 있으며, 각 그룹에 대한  $pK$ 는 각각 2.2, 9.0, 10.5 이다. 라이신의  $pH$ 는?  
 ① 5.6                      ② 7.23  
 ③ 9.75                      ④ 10.85
94. 1mol의 acetyl-CoA로부터 시작하여 TCA cycle을 도는 동안 3mol의  $NADH + H^+$ , 1mol의  $FADH_2$ , 1mol의 ATP가 생성된다. 이것은 결과적으로 몇 mol의 ATP 생성에 기여하는 셈이 되는가?  
 ① 1                          ② 5  
 ③ 12                        ④ 13
95. 세포내에서 발견되는 염색체와는 별개인 DNA분자로서 독립적인 복제 능력을 가지는 유전인자들의 집합체는?  
 ① 클론(clone)              ② 엑손(exon)  
 ③ 플라스미드(plasmid)    ④ 인트론(intron)
96. 역전사효소(reverse transcriptase)의 기능은?  
 ① DNA를 주형으로 하여 RNA 합성  
 ② RNA를 주형으로 하여 DNA 합성  
 ③ RNA를 주형으로 하여 단백질 합성  
 ④ DNA를 주형으로 하여 단백질 합성
97. 물질의 분자량을 확인 할 수 있는 Mass spectrometry는 fragmentation pattern으로 분자 구조 결정에 도움을 준다. 이온을 형성시키는데 사용하는 방법 중 전자와의 충돌로 일차 양이온 분자를 만들기 위해 메탄가스를 이용하는 방법은?  
 ① Electron impact  
 ② Chemical ionization  
 ③ Field ionization  
 ④ Atmospheric Pressure ionization
98. 절대압에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 게이지로 측정한 압력      ② 게이지압과 대기압의 곱  
 ③ 게이지압과 대기압의 합    ④ 절대 온도와 압력과의 합
99. 물속의 이온물질을 분석하는 장치이며 분석 원리는 분리관의 분리 능력에 따라 원하고자 하는 물질을 분석하는 것으로 주로 질산성질소, 불소이온, 황산이온, 염소이온 등을 분석하는 기기는 무엇인가?  
 ① High Performance Liquid Chromatography  
 ② Gas Chromatography  
 ③ Ion Chromatography  
 ④ Inductively Coupled Plasma Spectrophotometry
100. 퓨린계 염기와 피리미딘계 염기로 또는 피리미딘계 염기가 퓨린계 염기로 바뀌는 것을 나타내는 돌연변이는?  
 ① 염기전위(transition)    ② 염기변위(transversion)  
 ③ 염기구조이동            ④ 염색체변이

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ②  | ③  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ①  | ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ①  | ②  | ③   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ②  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ①  | ①  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ②  | ④  | ③  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  | ②   |